Ma trận

Phép nhân hai ma trận chỉ thực hiện được khi số cột của ma trận bên trái bằng số dòng của ma trận bên phải. Nếu ma trận A có kích thước $m \times n$ và ma trận B có kích thước $n \times p$, thì ma trận tích $C = A \times B$ có kích thước $m \times p$, phần tử đứng ở hàng thứ i, cột thứ j xác định bởi:

$$c_{i,j} = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + .. + a_{i,n}b_{n,j}$$

Phép nhân ma trận có các tính chất kết hợp: $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$;

Ví dụ,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix};$$

Yêu cầu: Cho ma trận A kích thước $n \times n$ và ma trận B, hãy kiểm tra xem A^3 có bằng B hay không?

Dữ liệu: Vào từ thiết bị vào chuẩn có khuôn dạng:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương T ($T \leq 20$) là số lượng bộ dữ liệu;
- Tiếp theo là T nhóm dòng, mỗi nhóm dòng tương ứng với một bộ dữ liệu có dạng:
  - Dòng đầu chứa số nguyên n;
  - n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên mô tả ma trận A, các số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1000;
  - n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên mô tả ma trận B, các số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^{18}.

Kết quả: Ghi ra thiết bị ra chuẩn gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với một bộ dữ liệu theo thứ tự xuất hiện trong file dữ liệu vào: ghi thông báo 'YES' nếu $A^3 = B$ và ghi 'NO' trong trường hợp ngược lại.

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 10$;
- 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm của bài thỏa mãn: $n \leq 500$.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Kết quả ra
2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2 3	NO YES